西南交通大学学报
JOURNAL OF SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY
ISSN 0258-2724
CN 51-1277/U
EI Compendex
Scopus 收录
全国中文核心期刊
中国科技论文统计源期刊
中国科学引文数据库来源期刊

超长大坡道持续制动条件下列车车轮踏面温度分布的试验研究

周高伟 高飞 段军军

Experimental Study on Temperature Distribution of Wheel Tread Under Continuous Braking on Super-Long Large Ramp

ZHOU Gaowei, GAO Fei, DUAN Junjun

在线阅读 View online: https://doi.org/10.3969/j.issn.0258-2724.20240238

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

高速列车盘形制动系统热机耦合特性分析
Investigation on Thermo-Mechanical Coupling Characteristics of Disc Brake System of High-Speed Train
西南交通大学学报. 2021, 56(2): 428 https://doi.org/10.3969/j.issn.0258-2724.20190879

PVA纤维水泥基复合材料抗冲蚀磨损性能试验研究
Experimental Study on Hydro-Abrasion Performance of Polyvinyl Alcohol Fiber Cementitious Composites
西南交通大学学报. 2023, 58(1): 150 https://doi.org/10.3969/j.issn.0258-2724.20210592

高速铁路制动区间钢轨摩擦自激振动研究
Rail Friction Self-Excited Vibration in Braking Section of High-Speed Railway
西南交通大学学报. 2023, 58(1): 141 https://doi.org/10.3969/j.issn.0258-2724.20210173

兰新客运专线动车组车轮多边形磨耗的机理
Mechanism of Polygonal Wear on Wheels of Electric Multiple Units on Lanzhou-Xinjiang Passenger Dedicated Line
西南交通大学学报. 2020, 55(2): 364 https://doi.org/10.3969/j.issn.0258-2724.20190027

缩尺轮轨模型中钢轨波磨的相似性
Similarity of Small-Scale Wheelset-Track Model for Investigation of Rail Corrugation
西南交通大学学报. 2020, 55(6): 1320 https://doi.org/10.3969/j.issn.0258-2724.20180898

高速列车车轮踏面滚压强化有限元分析
Finite Element Analysis of Rolling Strengthening Process for Wheel Tread of High-Speed Trains
西南交通大学学报. 2020, 55(6): 1337 https://doi.org/10.3969/j.issn.0258-2724.20180803

关注微信公众号，获得更多资讯信息

文章编号：0258-2724(2026)05-1572-10 **DOI:** 10.3969/j.issn.0258-2724.20240238

超长大坡道持续制动条件下列车车轮踏面温度分布的试验研究

周高伟[1,2]，高 飞[1]，段军军[3]

（1. 大连交通大学连续挤压教育部工程研究中心，辽宁 大连 116028；2. 中车工业研究院有限公司，北京 100070；3. 北京纵横机电科技有限公司，北京 100860）

摘 要：为探究持续制动条件对车轮踏面最大温度及温差的影响，明确车轮热负荷特性，以闸瓦-车轮踏面摩擦副为研究对象，基于 1∶1 制动试验台开展超长大坡道持续制动试验；通过改变制动压力、制动速度及制动持续时间 3 个关键参数，分析制动过程中踏面温度的分布规律. 结果表明：制动速度由 40 km/h 增至 70 km/h 时，在制动 0～1 200 s、1 200～2 400 s、2 400～3 600 s 3 个阶段，各阶段的最高温度分别升高 97%、118% 和 86%，最大温差分别增大 113%、150% 和 128%，增加制动速度对前 2 个阶段的温差增幅影响大，制动初始摩擦面温度较低，闸瓦接触区域耐磨而不容易增加接触面积；在制动速度 70 km/h 条件下，制动压力由 3 kN 增至 7 kN 时，踏面最高温度由 321 ℃ 增至 436 ℃，增幅为 36%，增加制动压力提高了摩擦功率，放大了局部接触状态对摩擦温度的影响，进而加剧踏面温度分布不均；在制动压力 3 kN 条件下，速度由 40 km/h 增至 70 km/h，踏面最高温度由 176 ℃ 增至 328 ℃，增幅为 86%，增加制动速度在提升制动能量的同时增大了制动功率，导致高温区域大幅扩展. 本文所研究内容对于机车车辆在超长大下坡道踏面制动性能的分析及运行方案的研究具有一定借鉴意义.

关键词：制动；热复合；温度分布；摩擦；磨损

中图分类号：U270 **文献标志码：**A

Experimental Study on Temperature Distribution of Wheel Tread Under Continuous Braking on Super-Long Large Ramp

ZHOU Gaowei[1,2], *GAO Fei*[1], *DUAN Junjun*[3]

(1. Engineering Research Center of Continuous Extrusion, Ministry of Education, Dalian Jiaotong University, Dalian 116028, China; 2. CRRC Academy Corporation Limited, Beijing 100070, China; 3. Beijing Zongheng Electromechanical Technology Co., Ltd., Beijing 100860, China)

Abstract: To investigate the effects of continuous braking conditions on the maximum temperature and temperature difference of wheel tread and clarify thermal load characteristics of the wheel, continuous braking tests on the super-long large ramp were conducted on a 1∶1 brake test bench, with the friction pair of brake shoe and wheel tread taken as the research object. The distribution pattern of tread temperature during braking was analyzed by changing three key parameters: braking pressure, speed, and duration. Results demonstrate that when the braking speed increases from 40 km/h to 70 km/h, the maximum temperature during the three braking phases (0–1 200 s, 1 200–2 400 s, and 2 400–3 600 s) increases by 97%, 118%, and 86%, respectively, and the maximum temperature difference rises by 113%, 150%, and 128%, respectively. The increase in braking speed exerts a greater influence on temperature difference during the first two stages, which is attributable to the lower

收稿日期：2024-05-28 修回日期：2024-09-06 网络首发日期：2024-09-14
基金项目：国家自然科学基金项目（2171134）
第一作者：周高伟（1983—），女，博士研究生，研究方向为轨道交通车辆用材料，E-mail：zhougaowei6666@163.com
通信作者：段军军（1982—），男，高级工程师，研究方向为轨道交通制动系统，E-mail：13811442839@163.com
引文格式：周高伟，高飞，段军军. 超长大坡道持续制动条件下列车车轮踏面温度分布的试验研究[J]. 西南交通大学学报，2026，61(5)：1572-1581.
Zhou Gaowei, Gao Fei, Duan Junjun. Experimental study on temperature distribution of wheel tread under continuous braking on super-long large ramp[J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2026, 61(5): 1572-1581.

temperature of the initial friction surface and the wear-resistant properties of brake shoe contact areas that constrain expansion of contact areas. At a braking speed of 70 km/h, when the braking pressure increases from 3 kN to 7 kN, the maximum tread temperature increases from 321 ℃ to 436 ℃, representing a 36% increase. The increase in the braking pressure enhances the friction power and amplifies the effect of local contact on the friction temperature, which further exacerbates the uneven distribution of tread temperature. Under the braking pressure of 3 kN, augmentation of speed from 40 km/h to 70 km/h increases the maximum tread temperature from 176 ℃ to 328 ℃, representing an 86% increase. Increasing the braking speed can boost braking energy and increase braking power, which significantly expands the high-temperature regions. This study can provide a reference for analyzing the tread braking performance and developing operational strategies of rolling stock under super-long large ramps.

Key words: braking; thermal load; temperature distribution; friction; abrasion

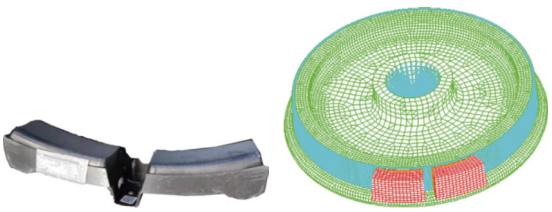
列车踏面制动装置通过闸瓦与车轮踏面的摩擦作用将车辆动能转化为热能，实现停车的目的[1-7]. 制动过程中，车轮踏面吸收摩擦热，促使温度急剧升高，容易引发踏面损伤、闸瓦失效等问题，从而影响车轮寿命和行程安全[8-12]. 因此，车轮踏面制动热负荷与制动工况的关系就成为一个必须研究的问题[5-8]. 针对这方面的问题，应之丁等[9,13-14]利用数值模拟与试验相结合的方法，针对轴重 25 t、制动速度 80 km/h 紧急制动条件，研究了踏面最高温度演化情况，结果表明，在制动前期，踏面温度先快速升至 220 ℃，制动后期，温度缓慢降至 147 ℃. 吴涛等[15-16]针对轴重 8 t、制动速度 80 km/h 的紧急制动条件，利用数值模拟的方法计算了闸瓦宽度与踏面温度的关系. 结果表明，闸瓦宽度由 80 mm 增至 86 mm 和 90 mm 时，踏面最高温度由 198 ℃ 降至 187 ℃ 和 180 ℃. 董永刚等[17-18]利用数值模拟的方法，在轴重 20 t、闸瓦压力 30 kN 制动条件下，研究了制动速度对踏面摩擦磨损性能的影响. 结果表明，制动速度由 130 km/h 增至 160 km/h 时，踏面最高温度由 397 ℃ 增至 485 ℃，踏面磨损深度由 5.90 μm 增至 7.43 μm. Handa 等[19]利用数值模拟与试验相结合的方法，在闸瓦压力 6 kN、制动速度 105 km/h 持续制动条件下，研究了温度与车轮损伤的关系，结果表明，制动温度高于 300 ℃ 时，车辆踏面会发生塑性变形，导致磨损率增加. Walia 等[20]利用数值模拟的方法，在轴重 15.0～22.5 t、制动速度 80～160 km/h 条件下，计算了车轮踏面热负荷. 结果表明，制动温度在 300～375 ℃，由于应变硬化与恢复作用，能提高踏面的抗疲劳性，温度高于 400 ℃ 时，车轮性能会显著下降. 宋剑锋等[21–22]利用数值模拟的方法分析了制动条件与车轮踏面最高温度的关系，结果表明，轴重每增加 5 t，制动速度每增加 20 km/h 和减速度每增加 0.1 m/s^2，踏面最高温度分别增加约 90、120 ℃ 和 26 ℃. 从研究方法来看，以往的研究主要采用数值模拟的方法，默认闸瓦与车轮踏面为完全接触状态，忽略了实际摩擦过程中，闸瓦与踏面接触状态的变化对温度的影响，缺少对温度分布及温差问题的探讨；从制动方式看，以往的研究集中在紧急制动条件方面，关于持续制动条件下，尤其是超长大坡道工况下车轮踏面温度演变的试验研究，鲜有报道. 随着我国铁路机车车辆不断地突破应用极限，特别是超长大坡道运用工况下，车轮踏面长时间处于高温条件下，尤其是踏面温度分布的不均匀性容易引发踏面热损伤以及闸瓦失效，严重制约着车轮的使用寿命和威胁行车安全.

本文基于 1∶1 制动试验台，针对树脂基合成闸瓦与车轮踏面构成的摩擦副，在制动压力 3～7 kN、制动速度 40～70 km/h、持续制动时间 40 min 和 60 min 条件下，进行超长大坡道持续制动试验；并通过红外热像仪，采集车轮踏面温度分布形态，探讨制动过程中制动条件与踏面温度分布的关系，为掌握车轮踏面在超长大坡道持续制动情况下热负荷极限提供数据支撑.

1　试验材料及方法

1.1　试验材料及设备

试验采用的车轮材料为 CL60 钢，车轮直径为 840 mm；闸瓦材料为树脂基合成材料，闸瓦宽度为 85 mm；摩擦面积约为 224 196 mm^2. 闸瓦与车轮踏面构成的摩擦副如图 1 所示.



（a）闸瓦 （b）摩擦副结构示意

图 1 闸瓦与车轮踏面构成的摩擦副示意

Fig. 1 Friction pair of brake shoe and wheel tread

试验采用德国进口 BD2 500/15 000 轨道车辆制动动力 1∶1 试验台，其最高转速为 2 500 r/min，最大制动力矩为 15 000 N•m，电机额定功率为 450 kW，具有进行制动热疲劳试验的能力.

在制动过程中，采用 PYROVIEW 640 L Compact 长波高像素红外热像仪记录车轮踏面温度，其发射率设定为 0.85，测量误差为测量值的 2%.

1.2 试验设计

针对最大 30‰、最长坡段 74 km 线路，坡道运行通常采用循环制动的方式进行控制. 此情况下，制动系统定压 600 kPa、减压量 70 kPa、制动缸压力 130 kPa 时，70 t 级货车空车制动闸瓦与踏面制动压力约为 3 kN，重车闸瓦与踏面制动压力约为 7 kN. 除去制动缸充风时间，闸瓦持续制动总时间约为 50 min. 针对此工况，试验采用压力控制模式，选取的制动压力为 3、5、7 kN，制动速度为 40、60、70 km/h，持续制动时间为 40、60 min. 试验起始温度为 50 ℃.

红外热像仪采集车轮踏面温度的统计区域如图 2 所示. 在车轮踏面选取一个矩形区域，获得制动过程中踏面瞬时温度分布形态. 沿踏面截取 1 条线段（图 2 中红色线段），提取线段各点温度，表征出制动过程中踏面 0～85 mm 区域各点的温度分布. 试验不考虑来自轮-轨摩擦接触产生的温度影响.

2 结果分析与讨论

2.1 踏面温度分布在制动过程中变化情况

图 3 为制动压力 7 kN、制动速度 70 km/h、持续制动 40 min 条件下，踏面温度分布在制动过程中的变化情况. 可见：踏面温度分布随制动时间变化明显；在制动 200～880 s 阶段，踏面远轮缘侧率先形成一个温度高于 200 ℃ 的高温区，随后，高温区呈“云团状”分布于踏面 0～35 mm 区域，最高温度为 292 ℃，最大温度梯度为 8 ℃/mm；在制动 1 140 s 阶段，踏面中部出现一个“细条状”高温区，温度沿轴向表现出“单峰形态”分布，最大温度梯度约为 27 ℃/mm；在制动 1 560～1 680 s 期间，高温区呈连续的“条带状”分布，随制动时间的增加而宽化，并由近轮缘侧转移至远轮缘侧，最高温度为 436 ℃，最大温度梯度为 18 ℃/mm.

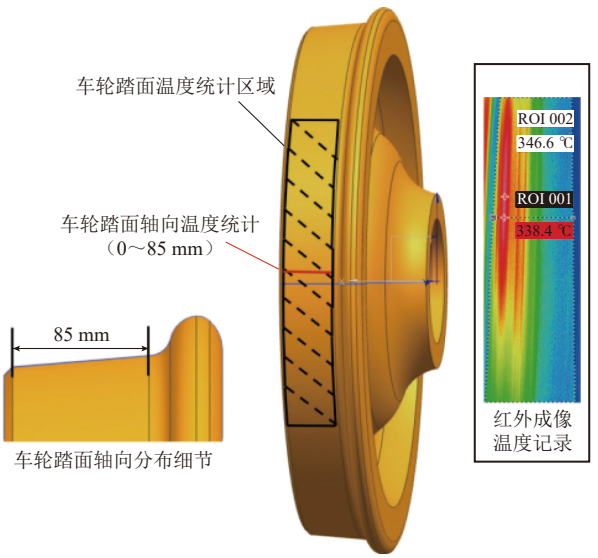
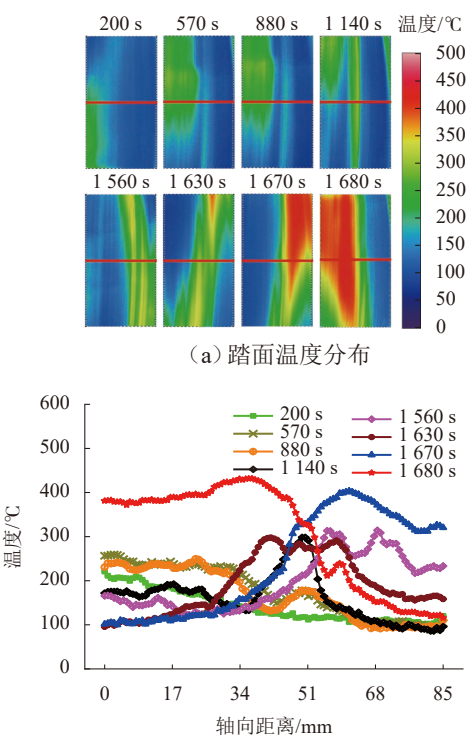


图 2 车轮踏面温度统计区域示意

Fig. 2 Statistical area of wheel tread temperature



（a）踏面温度分布

（b）轴向分布

图 3 踏面温度分布在制动过程中的变化情况（7 kN，70 km/h，40 min）

Fig. 3 Variations in tread temperature distribution during braking (7 kN, 70 km/h, and 40 min)

制动过程中，踏面温度呈波动型非均匀分布. 从高温区的形态看，高温区由制动早期的“云团状”转变为“细条状”，逐渐宽化为“条带状”；从温度梯度看，随制动时间的增加，最大温度梯度由 8 ℃/mm 增至 27 ℃/mm，后减为 18 ℃/mm.

造成这些现象的原因可能是：1）实际上，闸瓦与车轮踏面为弧面接触，在制动过程中，闸瓦与车轮踏面 2 个弧面很难处于完全贴合状态，接触位置和贴合面积存在随机波动情况，导致热能输入出现波动型局部聚集，因此，踏面温度呈明显的“局部聚集型”分布. 2）理论上，车轮转速恒定，单位时间内输入踏面的热流密度不变，随制动时间的增加，接触区热量累积，加剧了接触区域的温度. 由于树脂基合成材料的耐高温磨损能力差，相互啮合的微凸体在高温环境下容易发生高温磨损，加剧了接触区域的磨损，导致接触区域发生转移，从而踏面温度分布形态在制动过程中发生不断的变化. 3）同时，车辆踏面的结构形式决定了各位置的散热条件有所不同，相对而言，踏面中心以及轮缘区域的散热不良，这两部分的温度会存在随制动时间增加而高于其他区域的情况. 然而，过高的温度会加剧此区域闸瓦的磨损，降低了接触压力和面积，从而减少了相应的热输入. 显然，摩擦面动态变化导致踏面高温区存在一个动态转移的过程. 随着制动的进行，温度升高，踏面局部高温区的磨损使闸瓦与踏面的接触面积增大，有利于降低踏面温度分布的不均匀性，表现出踏面温度梯度的增幅受到抑制.

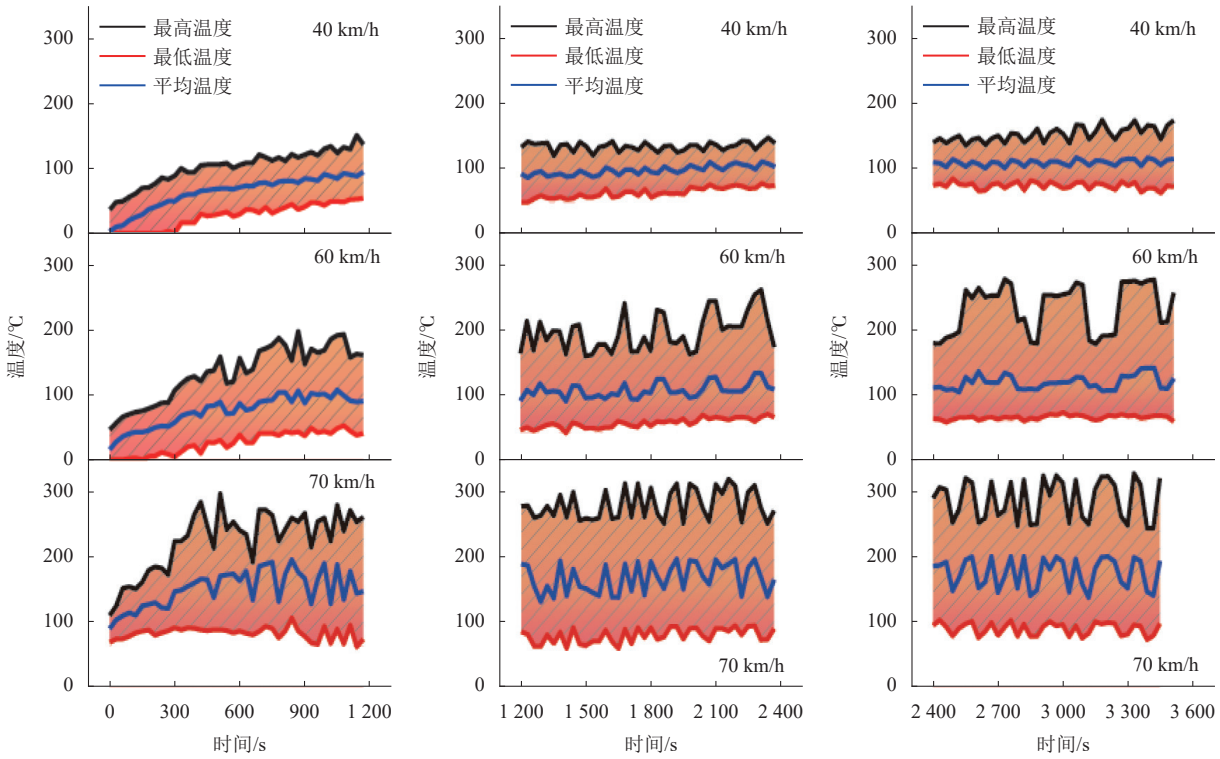
2.2　制动速度对制动过程中各阶段踏面温差的影响

图 4 为制动压力 3 kN、持续制动 60 min 条件下，随制动速度的不同，踏面最高、最低温度以及温差在制动过程中不同阶段的变化情况. 随制动速度的不同，踏面温度在不同制动阶段的演变形态存在差异：1）在制动 0～1 200 s 初始阶段，随制动时间的增加，踏面温度表现出“快速升高”的状态，当速度为 40 km/h 时，最高温度达 151 ℃，最大温差为 98 ℃；在速度 60 km/h 条件下，踏面最高温度与最低温度的差异增大，最高温度增至 198 ℃，最大温差增至 155 ℃，同时，最大温度的波动性有所增加；在速度 70 km/h 条件下，最高温度与最低温度的差异进一步增大，最高温度增至 297 ℃，最大温差增至 209 ℃，同时，最大温度的波动性明显增加. 2）在制动时间 1 200～2 400 s 阶段，踏面温度在制动过程中呈现“缓慢增加”，速度由 40 km/h 增至 60 km/h 和 70 km/h 时，最高温度由 149 ℃ 增至 263 ℃ 和 325 ℃，升高 77% 和 118%；最大温差由 93 ℃ 增至 195 ℃ 和 233 ℃，增大 110% 和 150%；速度 60 km/h 和 70 km/h 时的最高温度波动幅度进一步增加. 3）在制动 2 400～3 600 s 期间，踏面最高温度呈“锯齿形”上升状态，40、60、70 km/h 速度对应的最高温度分别为 176、279、328 ℃，最大温差分别为 102、212、233 ℃.

图 4 的结果表明，制动速度对踏面温度的影响随制动时间不同略有区别：制动速度由 40 km/h 增至 70 km/h 时，在制动 0～1 200 s、1 200～2 400 s、2 400～3 600 s 3 个阶段，踏面最高温度分别升高 97%、118% 和 86%，最大温差分别增大 113%、150% 和 128%. 制动速度的增加，明显增加了踏面的最大温度和温差，但增加的幅度主要体现在前 2 个阶段，同时，制动速度的增加，可明显增加最大温度的波动幅度. 其原因可能为：1）随速度的增加，制动能量增加，导致最高温度的增加，但增加的幅度与接触程度及导热性有关. 在制动初始阶段，踏面接触面积相对较小，摩擦面温度较低，有机合成材料构成的闸瓦的硬度和耐磨性还处于较高值，不容易通过接触区域的磨损而加快增加接触面积，导致局部温度偏高，温差增加；在制动后期，热量的持续输入，车轮及踏面都处于较高的温度状态，闸瓦的热衰退导致耐磨性有所降低，局部接触点的磨损有利于接触面积的增加和转移，导致温差增幅不明显. 2）另一方面，随制动速度的增加，制动能量增大，散热量并不随速度的增加而等比例增加，都会放大局部接触状态对踏面温度的影响，从而导致最高温度的波动性增加.

2.3　踏面峰值温度场与制动工况的关系

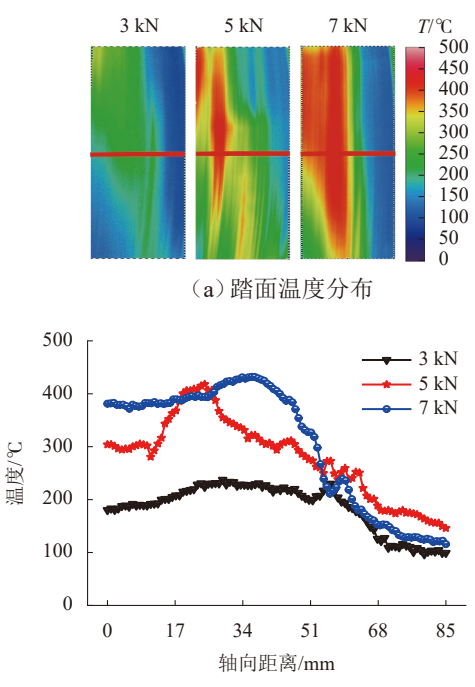
图 5 为制动速度 70 km/h、持续制动 40 min 条件下，峰值时刻踏面温度 T 随制动压力的变化情况. 可见：制动压力 3 kN 时，踏面最高温度为 321 ℃，高温区出现在踏面中部偏远轮缘侧，踏面 56～70 mm 区域的温度梯度最大，约为 8 ℃/mm；制动压力 5 kN 时，踏面最高温度为 429 ℃，踏面形成一条宽度 10 mm、温度高于 380 ℃ 的高温带，最大温度梯度为 14 ℃/mm，位于踏面 11～20 mm 区域；制动压力 7 kN 时，踏面最高温度为 436 ℃，踏面 0～45 mm 区域出现一条温度高于 380 ℃ 的高温带，踏面 45～55 mm 区域的温度梯度达到 18 ℃/mm.



（a）0～1 200 s （b）1 200～2 400 s （c）2 400～3 600 s

图 4 在制动过程中制动速度对踏面温差的影响（3 kN, 60 min）

Fig. 4 Effect of braking speed on tread temperature difference during braking (3 kN, 60 min)



（a）踏面温度分布

（b）轴向分布

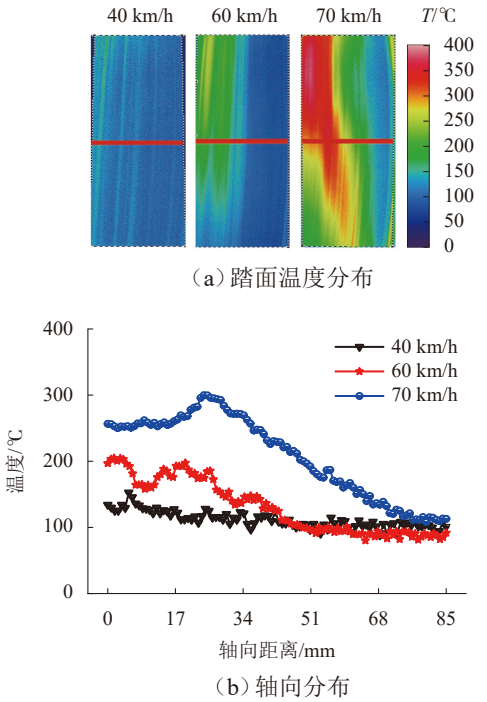
图 5 峰值时刻踏面温度分布随制动压力的变化情况（70 km/h, 40 min）

Fig. 5 Variations in tread temperature distribution with braking pressure at peak temperature time (70 km/h, 40 min)

图 6 为制动压力 3 kN、持续制动 60 min 条件下，峰值时刻踏面温度分布随制动速度的变化情况. 可见：3 种制动速度下，高温区均位于踏面远轮缘侧，踏面 25～85 mm 区域的温度随轴向距离增加而下降，温度梯度随制动速度的增加而增加；速度 40 km/h 时，踏面出现多条窄细高温带，最高温度为 176 ℃；速度 60 km/h 时，踏面 0～28 mm 区域出现一条温度高于 150 ℃ 的高温带，踏面最高温度为 279 ℃；速度 70 km/h 时，高温带明显宽化，踏面 0～64 mm 区域的温度均高于 150 ℃，踏面最高温度为 328 ℃.

图 5 和图 6 的结果表明：随制动压力和速度的增大，踏面峰值温度场温度升高、高温带宽化、温度梯度增大；在制动速度 70 km/h 条件下，压力由 3 kN 增至 7 kN 时，踏面最高温度由 321 ℃ 增至 436 ℃，增幅为 36%；制动压力 3 kN，速度由 40 km/h 增至 70 km/h 时，踏面最高温度由 176 ℃ 增至 328 ℃，增幅为 86%. 从制动压力和速度对温度的增幅看，速度导致的温度增幅要大于压力的影响. 在持续制动的工况下，持续制动过程形成能量是一个积累的过程. 理论上，压力的增加体现在制动功率的增加，而速度

增加，在提高了制动能量的同时，也增加了制动功率. 因此，速度增加体现了制动能量和制动功率的双重作用，对温度的增加效果远大于提高压力；压力的增加，提高了制动功率，增加温度分布的不均匀程度，容易表现出温度梯度增加.



（a）踏面温度分布

（b）轴向分布

图 6　峰值时刻踏面温度分布随制动速度的变化情况（3 kN, 60 min）

Fig. 6　Variations in tread temperature distribution with braking speed at peak temperature time (3 kN, 60 min)

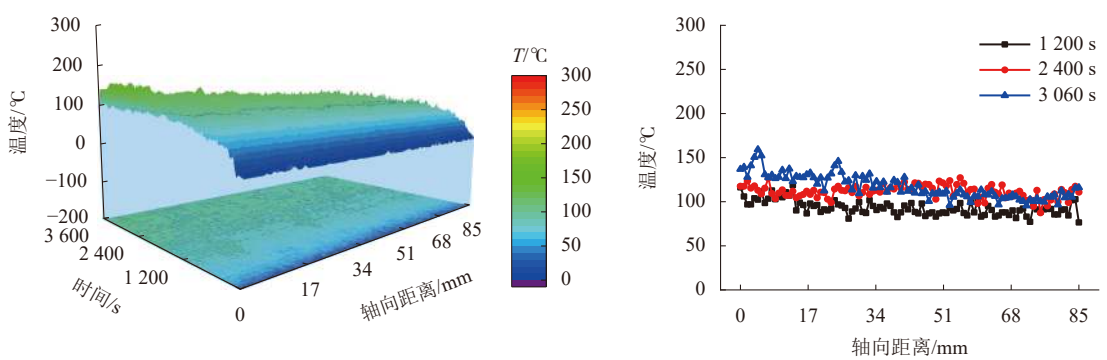
2.4　制动过程中，制动压力对踏面温度轴向分布变化的影响

图 7 为制动速度 40 km/h、持续制动 60 min、不同制动压力条件下，踏面温度轴向分布在制动过程中的变化情况. 可见：制动压力 3 kN 和 5 kN 时，在制动过程的 3 个阶段，高温区保持在轴向 0～17 mm 区域，踏面温度沿轴向略有下降，轴向温度梯度不明显；压力 7 kN 时，在制动过程的 3 个阶段中，踏面温度存在随机突变的波动情况，局部高温区域与其他区域的温度差异明显，最大温度梯度可达 11 ℃/mm.

图 7 的结果表明：踏面温度轴向分布不均匀程度随制动压力的增加而增加，压力 3 kN 和 5 kN 时，轴向各点的温度波动不明显；当压力达到 7 kN 时，踏面出现突变型局部高温区. 在制动过程中，闸瓦与踏面总会存在局部接触状态，当压力提高，局部接触区域面临着高制动功率形成的热冲击，容易引起局部接触点的温度急剧升高，形成局部高温区. 高温高压条件下，树脂基摩擦材料热损伤加剧，容易引发接触区的高温磨损，推动局部接触区域的转移. 因此，高压条件下，高温区的移动频率明显增加.

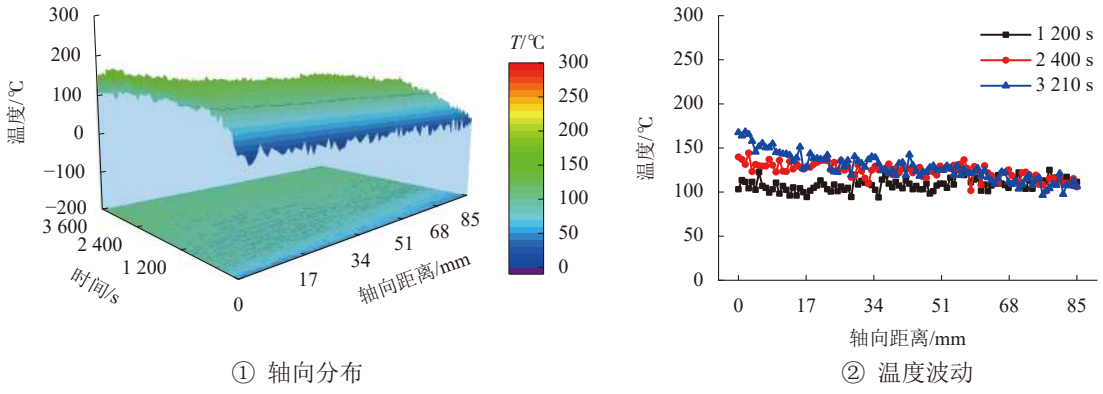
2.5　制动过程中，制动速度对踏面温度轴向分布变化的影响

图 8 为制动压力 5 kN、持续制动 40 min、不同制动速度条件下，踏面温度轴向分布在制动过程中的变化情况. 由图 8 可见：制动速度 40 km/h 时，在制动过程的不同阶段，踏面温度沿轴向分布比较均匀，轴向 0～17 mm 区域的温度高于其他区域；速度 60 km/h 时，随制动时间的变化，轴向各点的温度差异明显，高温区在踏面远轮缘侧、中部区域和近轮缘侧随机移动，最大温度梯度为 8 ℃/mm；速度 70 km/h 时，制动过程中，轴向各点的温度梯度进一步加大，在制动 990、1 860、2 310 s 时刻对应的踏面温度峰值位置依次为 45、52、24 mm，最大温度梯度为 15 ℃/mm.



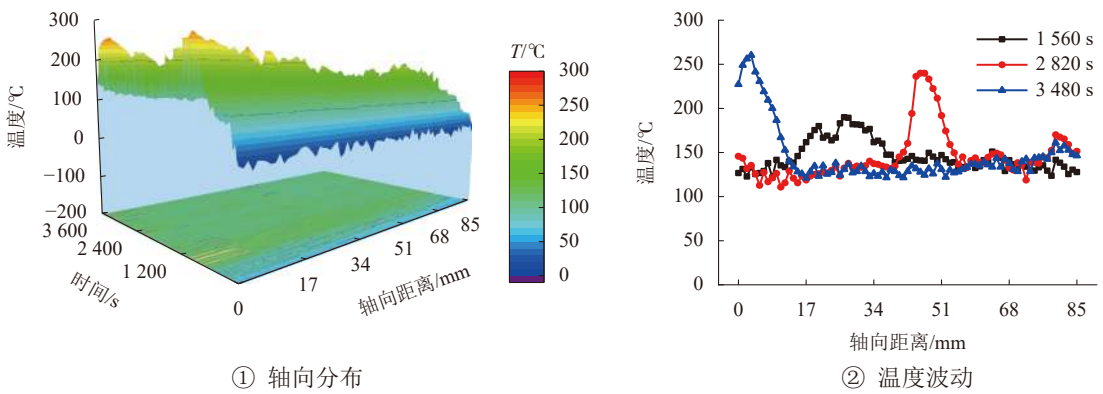
① 轴向分布　　② 温度波动

（a）3 kN



① 轴向分布 ② 温度波动

（b）5 kN



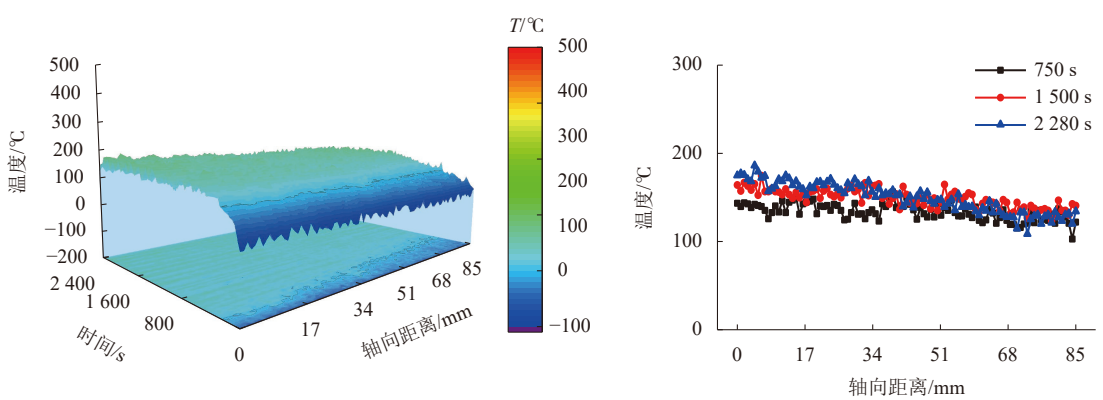
① 轴向分布 ② 温度波动

（c）7 kN

图 7 不同制动压力下，踏面温度轴向分布及波动情况（40 km/h, 60 min）

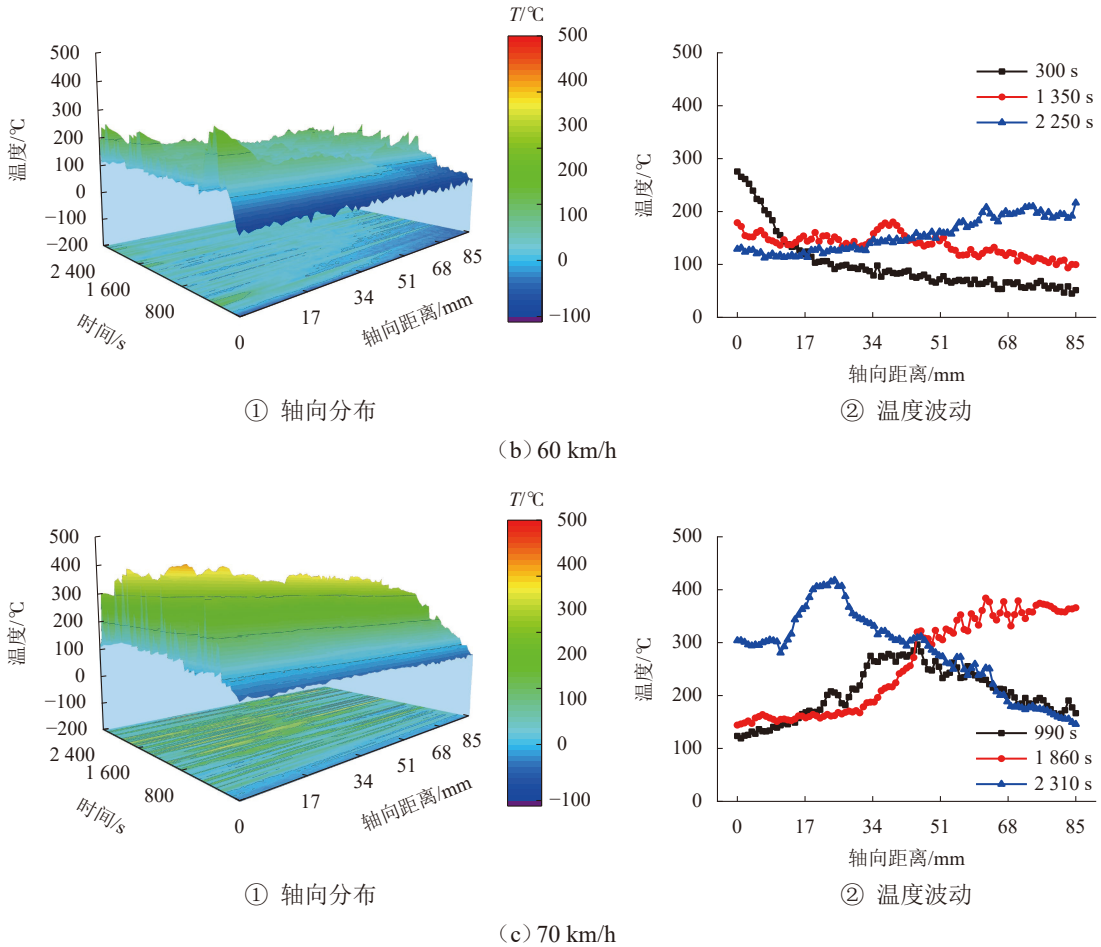
Fig. 7 Tread temperature in axial direction and fluctuation of tread temperature under different braking pressures (40 km/h, 60 min)

图 8 的结果表明：制动速度的增加，增大了踏面温度轴向分布不均匀程度，提高了高温区的移动频率. 其原因在于：低速条件下，制动能量低，单位时间内输入踏面的热流密度小，踏面各点吸收的热能差异小，导致踏面温度轴向分布均匀性较好；随制动速度增大，制动能量和制动功率增大，单位时间内热流密度增大，导致局部接触区与非接触区的温度差异增大，踏面温度轴向分布不均匀程度加剧；当局部接触区的热量累积到一定程度时，局部接触点磨损加剧，引起高温区在制动过程不断发生移动.



① 轴向分布 ② 温度波动

（a）40 km/h



① 轴向分布　② 温度波动

（b）60 km/h

① 轴向分布　② 温度波动

（c）70 km/h

图 8　不同制动速度下，踏面温度轴向分布的变化情况（5 kN, 40 min）

Fig. 8　Evolution of tread temperature in axial direction under different braking speeds (5 kN, 40 min)

3　结　论

1）在制动 0～1 200、1 200～2 400、2 400～3 600 s 3 个阶段，制动速度由 40 km/h 增至 70 km/h 时，踏面最高温度分别升高 97%、118% 和 86%，最大温差分别增大 113%、150% 和 128%. 原因在于：制动中前期，闸瓦耐磨性较高，难以快速磨损而增加接触面积，导致局部温度偏高；制动后期的高温加剧了闸瓦磨损而有利于接触面积的增加，起到了降低温差增幅的作用；制动速度的增加，放大了局部接触状态对踏面温度的影响，导致温度和温差进一步增加.

2）在制动速度 70 km/h 条件下，压力由 3 kN 增至 7 kN 时，踏面最高温度由 321 ℃ 增至 436 ℃，增幅为 36%；制动压力 3 kN 时，速度由 40 km/h 增至 70 km/h 时，踏面最高温度由 176 ℃ 增至 328 ℃，增幅为 86%. 原因在于：制动压力增加，提高了摩擦功率，导致踏面温度分布不均匀程度加剧；速度增加，在提高制动能量的同时又增加了制动功率，导致高温区大幅度增加.

3）在超长大坡道持续制动条件下，制动速度超过 60 km/h，压力超过 5 kN 时，轴向各点的温度随制动过程的进行，会随机性出现突变型局部高温区. 当速度由 60 km/h 增加到 70 km/h 时，最大温度梯度由 8 ℃/mm 增加到 15 ℃/mm. 原因在于：在高速高压条件下，接触区域的热负荷增加，提高了温度梯度，而高温加剧了树脂基材料的损伤，引发接触区的快速磨损，导致局部高温区的转移和随机性.

4）在超长大坡道工况下，车辆采用车轮踏面制动方式长时间持续制动有较大的风险，建议从优化循环制动的控制策略方向做进一步探索研究.

参考文献：

[1] 马思群，李吉，王成强，等. 城轨车车轮轮对热容量有限元分析[J]. 大连交通大学学报，2016，37(3)：19-22.
Ma Siqun, Li Ji, Wang Chengqiang, et al. Finite element analysis of urban rail vehicle wheel thermal capacity[J]. Journal of Dalian Jiaotong University,

2016，37(3)：19-22.

[2] 庞淑娟，马璐，曹云丽. 一种制动盘热容量近似计算方法的探讨[J]. 铁道车辆，2024，62(2)：76-78，112.
Pang Shujuan, Ma Lu, Cao Yunli. Exploration of an approximate calculation method of brake disc thermal capacity[J]. Rolling Stock，2024，62(2)：76-78，112.

[3] 刘雄强，卢纯，孙田龙，等. 多次制动工况下列车制动闸片摩擦块磨损行为的演变规律分析[J]. 摩擦学学报，2025，45(8)：1128-1139.
Liu Xiongqiang, Lu Chun, Sun Tianlong, et al. Evolution analysis of wear behavior of brake pad friction block under multiple braking conditions[J]. Tribology，2025，45(8)：1128-1139.

[4] 张金煜，虞大联，林鹏. 基于旋转热源法和均布热源法的列车踏面制动温度场分析[J]. 机械工程学报，2018，54(6)：93-101.
Zhang Jinyu, Yu Dalian, Lin Peng. Analysis of temperature field of train tread braking based on rotating heat source method and uniformly distributed heat source method[J]. Journal of Mechanical Engineering，2018，54(6)：93-101.

[5] 陈帅，吴磊，付青云，等. 基于间隙热源法的车轮踏面制动摩擦温升研究[J]. 润滑与密封，2017，42(5)：30-35.
Chen Shuai, Wu Lei, Fu Qingyun, et al. Research on wheel temperature rising due to tread braking based on intermittent heat source method[J]. Lubrication Engineering，2017，42(5)：30-35.

[6] 张野，马晓杰，朱绘丽. 基于 ANSYS 的车轮踏面紧急制动热分析[J]. 铁道机车车辆，2020，40(3)：122-126，130.
Zhang Ye, Ma Xiaojie, Zhu Huili. Thermal analysis of emergency braking of wheel tread based on ANSYS[J]. Railway Locomotive & Car，2020，40(3)：122-126，130.

[7] 周翠，高卿. 地铁车轮踏面紧急制动热应力分析[J]. 山东农业大学学报(自然科学版)，2019，50(1)：57-61.
Zhou Cui, Gao Qing. Analysis on thermal stress from metro wheel tread emergency braking[J]. Journal of Shandong Agricultural University (Natural Science Edition)，2019，50(1)：57-61.

[8] 应何蓉，颜晓雨，丁宁，等. 地铁紧急制动踏面热应力分析研究[J]. 实验室研究与探索，2021，40(7)：96-99，105.
Ying Herong, Yan Xiaoyu, Ding Ning, et al. Analyis of thermal stress of metro wheel tread under emergency braking condition[J]. Research and Exploration in Laboratory，2021，40(7)：96-99，105.

[9] 董永刚，仪帅，黄鑫磊，等. 重载列车紧急制动过程车轮踏面疲劳裂纹萌生寿命预测[J]. 中国铁道科学，2021，42(5)：123-131.
Dong Yonggang, Yi Shuai, Huang Xinlei, et al. Prediction of fatigue crack initiation life of wheel tread during emergency braking of heavy haul train[J]. China Railway Science，2021，42(5)：123-131.

[10] Teimourimanesh S, Vernersson T, Lundén R, et al. Tread braking of railway wheels–temperatures generated by a metro train[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit，2014，228(2)：210-221.

[11] Faccoli M, Ghidini A, Mazzù A. Experimental and numerical investigation of the thermal effects on railway wheels for shoe-braked high-speed train applications[J]. Metallurgical and Materials Transactions A，2018，49(10)：4544-4554.

[12] 李兰，蔡园武，郭刚. 轮轨滚动接触和制动热负荷耦合作用对重载车轮踏面裂纹萌生寿命的影响[J]. 中国铁道科学，2019，40(3)：89-96.
Li Lan, Cai Yuanwu, Guo Gang. Coupling effect of wheel-rail rolling contact and braking thermal load on crack initiation life of heavy haul wheel tread[J]. China Railway Science，2019，40(3)：89-96.

[13] 应之丁，李小宁，林建平，等. 列车车轮踏面制动温度循环试验与温度场仿真分析[J]. 中国铁道科学，2010，31(3)：70-75.
Ying Zhiding, Li Xiaoning, Lin Jianping, et al. The temperature cycle test of wheel tread braking for freight trains and the simulation analysis of the temperature field[J]. China Railway Science，2010，31(3)：70-75.

[14] 常崇义，蔡园武，李兰，等. 高速轮轨黏着机理的研究进展及其应用[J]. 中国铁路，2017(11)：24-32.
Chang Chongyi, Cai Yuanwu, Li Lan, et al. Research progress and application of the mechanism of high-speed wheel-rail adhesion[J]. Chinese Railways，2017(11)：24-32.

[15] 吴涛，李林波，孙智，等. 紧急制动时闸瓦性能对地铁车轮踏面热应力的影响[J]. 现代城市轨道交通，2019(7)：57-61.
Wu Tao, Li Linbo, Sun Zhi, et al. Effect of brake shoe performance on thermal stress of metro wheel tread during emergency brake[J]. Modern Urban Transit，2019(7)：57-61.

[16] 仪帅. 重载列车踏面制动过程车轮热摩擦损伤及热疲劳寿命研究[D]. 秦皇岛：燕山大学，2021.

[17] 董永刚，仪帅，黄鑫磊，等. 列车紧急制动过程中踏面温度分布及磨耗预测[J]. 中国机械工程，2021，32(4)：431-438，445.
Dong Yonggang, Yi Shuai, Huang Xinlei, et al. Temperature distribution of treads and wear prediction

during train emergency braking[J]. China Mechanical Engineering，2021，32(4)：431-438，445.

[18] 王钰博. 高速重载列车踏面制动过程仿真及踏面疲劳寿命预测[D]. 秦皇岛：燕山大学，2021.

[19] Handa K，Ikeuchi K，Morimoto F. Temperature-dependent wear of tread-braked railway wheels[J]. Wear，2020，452/453：203265.

[20] Walia M S，Esmaeili A，Vernersson T，et al. Thermomechanical capacity of wheel treads at stop braking: a parametric study[J]. International Journal of Fatigue，2018，113：407-415.

[21] 宋剑锋，黄鑫磊，仪帅，等. 列车制动过程踏面温度场及应力-应变分布特性[J]. 吉林大学学报(工学版)，2023，53(10)：2773-2784.
Song Jianfeng，Huang Xinlei，Yi Shuai，et al. Temperature field and stress-strain distribution of tread during train braking[J]. Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition)，2023，53(10)：2773-2784.

[22] 王思然. 列车长大下坡制动过程车轮踏面磨耗与疲劳分析及耦合竞争关系研究[D]. 秦皇岛：燕山大学，2024.

（中文编辑：徐　萍）

（上接第 1551 页）

[20] 高建敏，翟婉明. 高速铁路钢轨焊接区不平顺的动力效应及其安全限值研究[J]. 中国科学：技术科学，2014，44(7)：697-706.
Gao Jianmin，Zhai Wanming. Dynamic effect and safety limits of rail weld irregularity on high-speed railways[J]. SCIENTIA SINICA Technologica，2014，44(7)：697-706.

[21] An B Y，Wang P，Xiao J L，et al. Dynamic response of wheel-rail interaction at rail weld in high-speed railway[J]. Shock and Vibration，2017，2017(1)：5634726.

[22] Yang Z，Boogaard A，Wei Z L，et al. Numerical study of wheel-rail impact contact solutions at an insulated rail joint[J]. International Journal of Mechanical Sciences，2018，138：310-322.

[23] Xu J M，Wang K，Liang X Y，et al. Influence of viscoelastic mechanical properties of rail pads on wheel and corrugated rail rolling contact at high speeds[J]. Tribology International，2020，151：106523.

[24] Kaewunruen S，Chiengson C. Railway track inspection and maintenance priorities due to dynamic coupling effects of dipped rails and differential track settlements[J]. Engineering Failure Analysis，2018，93：157-171.

[25] 徐井芒，梁新缘，王凯，等. 扣件刚度非线性对波磨区轮轨瞬态滚动接触行为的影响[J]. 西南交通大学学报，2024，59(2)：247-255.
Xu Jingmang，Liang Xinyuan，Wang Kai，et al. Influence of fastener stiffness nonlinearity on wheel–rail transient rolling contact behavior in corrugated area[J]. Journal of Southwest Jiaotong University，2024，59(2)：247-255.

[26] 胡晓依，成棣，孟凡迪，等. 时速 400 公里高速铁路轮轨周期性短波不平顺的安全限值研究[J]. 西南交通大学学报，2025，60(6)：1581-1592.
Hu Xiaoyi，Cheng Di，Meng Fandi，et al. Safety limit for periodic short-wave irregularity of wheel and rail for high-speed railways at 400 km/h[J]. Journal of Southwest Jiaotong University，2025，60(6)：1581-1592.

（中文编辑：徐　萍）